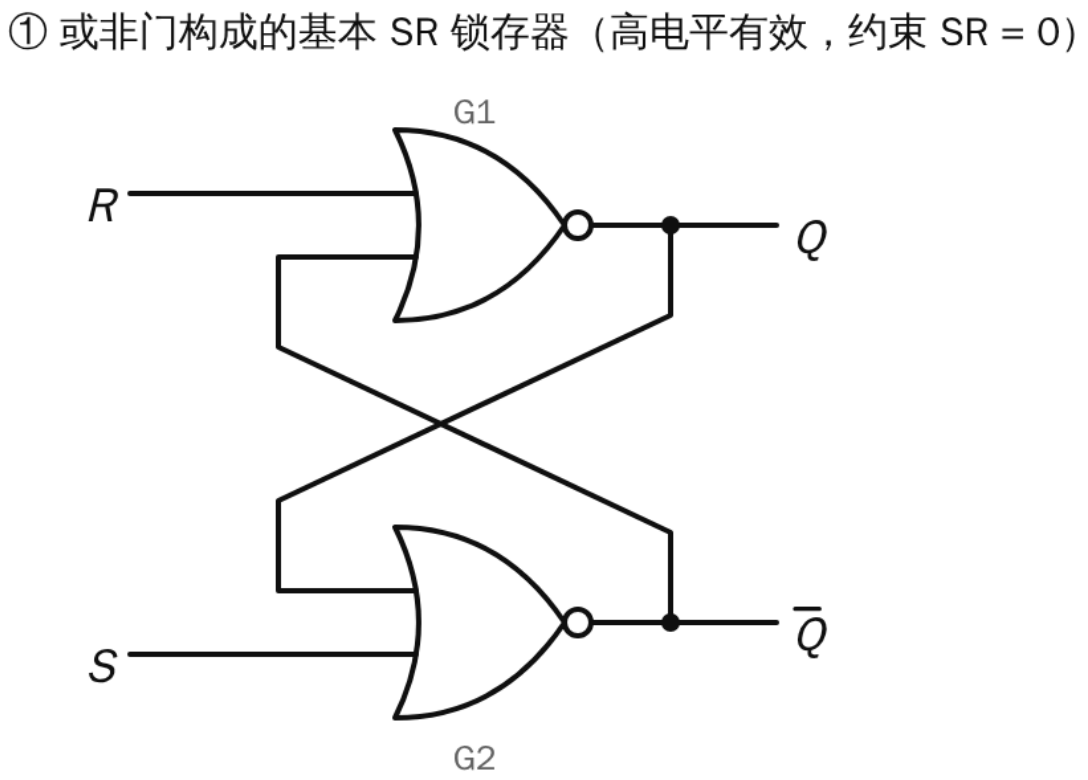
Lesson 11 配图：锁存器

> 对应课件 11（锁存器和触发器 1）。门用半月形符号画；考试和课件用的是方框形国标符号，两者功能相同。

① 或非门构成的基本 SR 锁存器



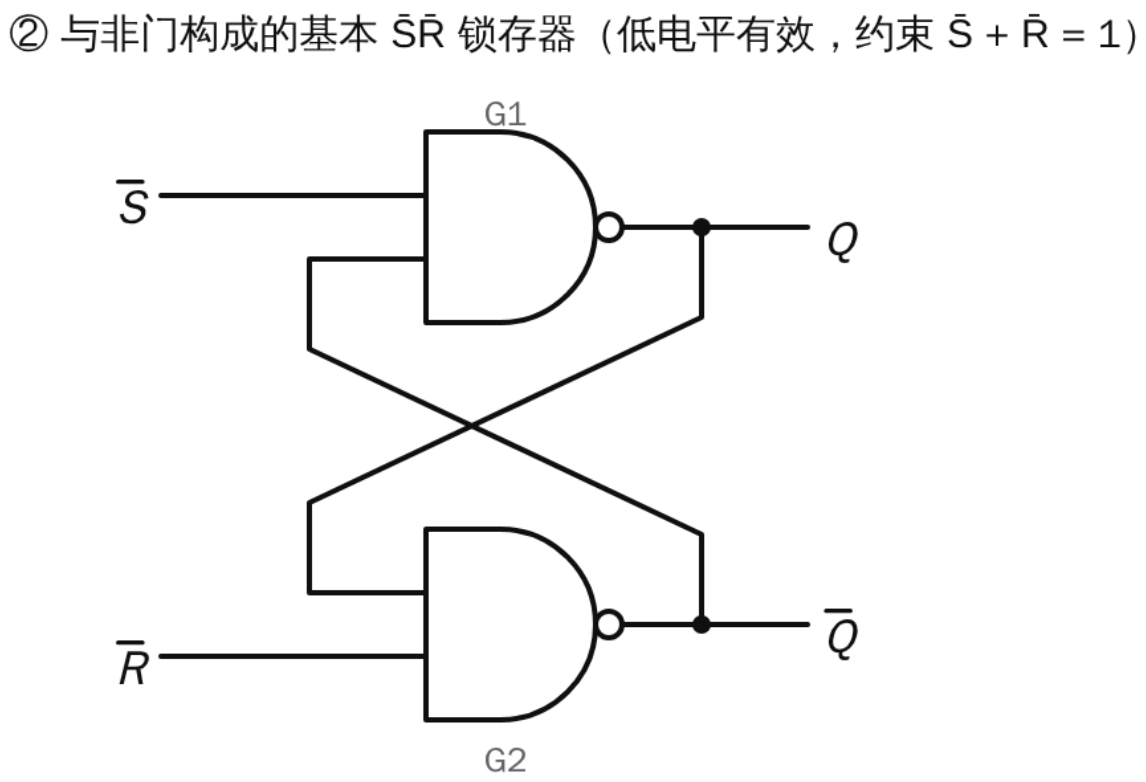
怎么看： 两个或非门的输出交叉接回对方的输入，形成反馈，所以能"记住"状态。

- $Q = \overline{R + \overline{Q}}$
- $\overline{Q} = \overline{S + Q}$

S	R	Q^{n+1}	**说明**
0	0	Q^n	保持
0	1	0	清 0
1	0	1	置 1
1	1	—	禁止（$Q = \overline{Q} = 0$）

- **高电平有效**，约束条件 $SR = 0$。
- 特性方程：$Q^{n+1} = S + \overline{R}\,Q^n$。

② 与非门构成的基本 SR 锁存器（低电平有效）



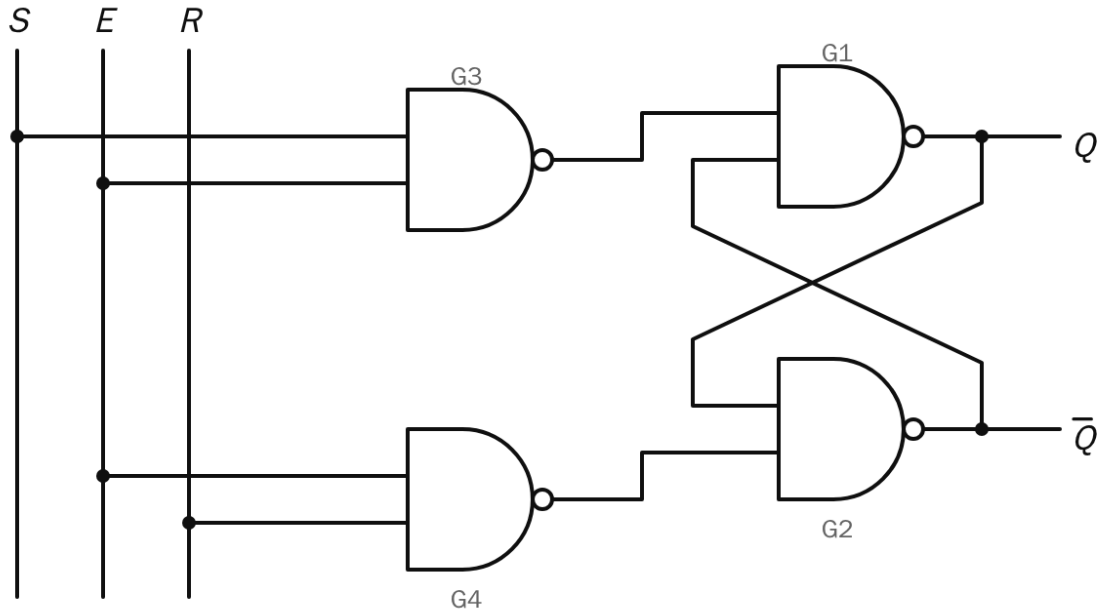
怎么看： 与非门"有 0 出 1"。所以 $\overline{S}=0$ 时 Q 立刻变成 1，是置 1；$\overline{R}=0$ 时 $\overline{Q}=1$，即 $Q=0$，是清 0。

$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q^{n+1}	说明
0	0	—	禁止（$Q=\overline{Q}=1$）
0	1	1	置 1
1	0	0	清 0
1	1	Q^n	保持

- **低电平有效**，约束条件 $\overline{S}+\overline{R}=1$。
- 判断方法：**看门的类型**。或非门构成的是高有效，与非门构成的是低有效。

③ 门控 SR 锁存器

③ 门控 SR 锁存器：E = 0 时保持；E = 1 时和基本 SR 锁存器一样（约束 SR = 0）



G3、G4 把 S、R 变成低有效信号送进 G1、G2 组成的与非门锁存器

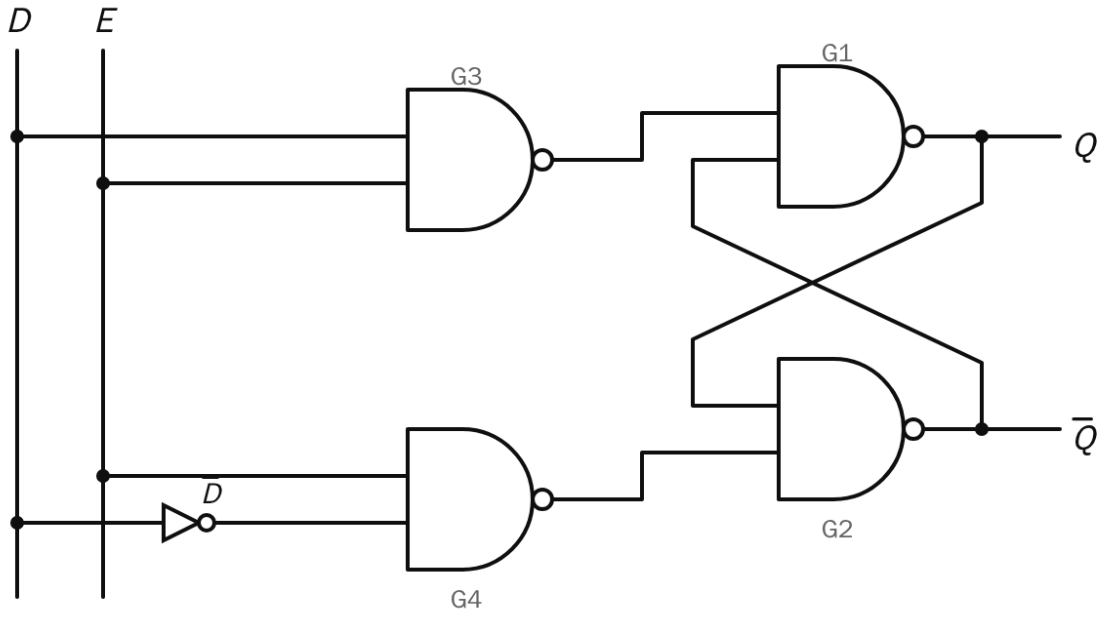
怎么看： 前面的 G3、G4 是"闸门"，E 控制闸门开关。 - $E = 0$：G3、G4 输出全是 1，G1、G2 锁存器收到 $\overline{S} = \overline{R} = 1$，所以**保持**。 - $E = 1$：G3 输出 $\overline{S}$，G4 输出 $\overline{R}$，功能和高电平有效的基本 SR 锁存器一样。

E	S	R	Q^{n+1}	**说明**
0	×	×	Q^n	保持
1	0	0	Q^n	保持
1	0	1	0	清 0
1	1	0	1	置 1
1	1	1	—	禁止

约束条件 $SR = 0$ 仍然存在。

④ D 锁存器

④ D 锁存器：E = 1 时 Q 跟随 D（透明）；E = 0 时保持（锁住）



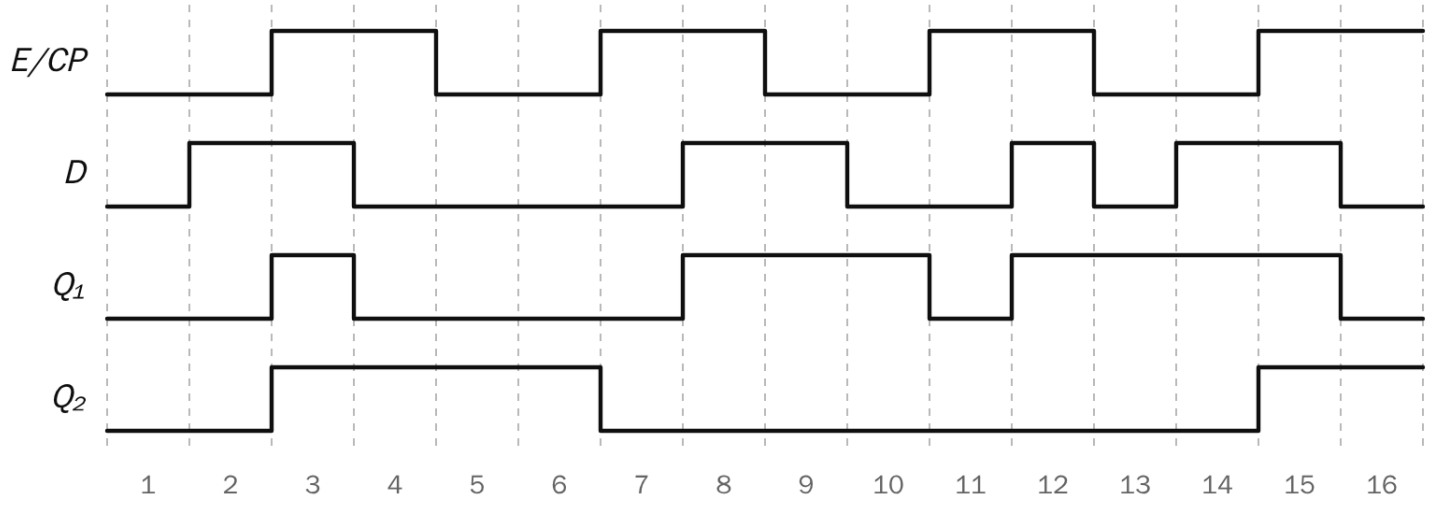
相当于门控 SR 锁存器中令 S = D、R = D̄：S、R 永远相反，所以没有约束条件

怎么看： 把门控 SR 锁存器的 S 接 D，R 接 $\overline{D}$（经过一个非门）。这样 S 和 R 永远相反，不会同时为 1，所以**没有约束条件**。

E	Q^{n+1}	**说明**
0	Q^n	保持（锁住）
1	D	跟随（透明）

⑤ D 锁存器和 D 触发器的区别

⑤ 同样的输入：Q_1 = D 锁存器（E = 1 期间跟着 D 变），Q_2 = 上升沿 D 触发器（只在 ↑ 沿采样 D）



怎么看： 两者的输入完全一样，差别只在**什么时候更新**。

- Q_1（**D 锁存器，电平触发**）：$E = 1$ 的整段时间里，Q_1 跟着 D 变化。例如第 3–4 段，D 先是 1 后是 0，Q_1 也跟着先 1 后 0；第 11–12 段同理。
- Q_2（**上升沿 D 触发器，边沿触发**）：只在 CP 上升沿那一瞬间（第 3、7、11、15 段开头）看一眼 D，其余时间 D 怎么变都不理。

这就是第 12 讲要引入触发器的原因：**锁存器在有效电平期间可能翻转多次，触发器每个时钟只翻转一次。**